Afet Çadır Kent Yönetim Otomasyonu

Projenin son hali. YENİ etiketi bu sürümde değişenleri gösterir: yapay zeka servisi Gemini yerine **Ollama (yerel model)** oldu.

> **Teknolojiler:** Visual Studio 2026, C# WinForms, DevExpress, SQL Server (LocalDB), Entity Framework Core, YENİ Ollama (yerel yapay zeka), GitHub
> **Ana akış:** Aile kaydı → Uygun çadır → İhtiyaç belirleme → Stoktan teslim → Takip
> **Mimari:** Arayüz, İş mantığı ve Veri erişimi ayrı katmanlarda

Modüller

1. İlk kurulum ve giriş

- İlk açılışta "İlk yönetici hesabını oluştur" ekranı çıkar; kodda hiç şifre yoktur.
- Şifreler hash'lenerek saklanır.
- Görme, değiştirme ve rapor alma ayrı izinlerdir.

2. Kayıt

- Sistem her kişiye ve aileye bir numara verir, kimliği olmayan da kaydedilir.
- Mükerrer kontrol: TC aynıysa kayıt engellenir. TC yoksa ad-soyad aynı ve yaş farkı 2'den azsa olası eşleşmeler gösterilir. Karşılaştırmada Türkçe karakter farkları (ı/i, ş/s, ç/c, ğ/g, ö/o, ü/u) yok sayılır.
- Geliş, ayrılış, nakil ve çadır değişiklikleri geçmişiyle tutulur.
- Aileye sonradan gelen yakın eklenebilir, bir aile iki çadıra yerleşebilir.
- **Aile fişi:** Kayıt bitince aile numarası, çadır bilgisi ve kiosk giriş bilgisini içeren küçük bir fiş yazdırılır (XtraReports). Afetzede kiosk girişinde bu numarayı kullanır.
- **Aileden ayırma:** Bir veya birkaç kişi mevcut aileden ayrılıp yeni bir aile oluşturabilir (örneğin evli bir çocuğun eşiyle ayrı çadıra geçmesi). Yeni aile kendi numarasını alır, eski aileyle bağlantısı geçmişte kalır, gerekçeler ve haklar iki aile için yeniden hesaplanır.
- Refakatsiz çocuk kaydını sadece Koordinatör görür.
- Fotoğraf isteğe bağlıdır. Kamerayla çekilir, 300×300 boyutuna küçültülerek veritabanında `varbinary` alanında saklanır.
- **Hastanede durumu:** Kişi hastaneye sevk edildiğinde çadırdaki yeri korunur ve dağıtım hakları ailesinde kalır. Döndüğünde durumu tekrar "Burada" yapılır.

3. Gerekçeli öncelik (iki ayrı bilgi)

Sistem, ailenin özel durumlarından **gerekçeler** çıkarır. Her gerekçe iki ayrı bilgiyi besler:

- **A) Ailenin destek önceliği:** Yerleşim ve görevli takibi için kullanılan tek bir seviyedir (Yüksek / Orta / Normal). Ailenin en yüksek gerekçesine göre belirlenir.
- **B) Malzemeye özel ihtiyaç:** Ürün bazında hangi malzemede öncelikli olduğunu gösterir. Dağıtımda bu kullanılır.

Gerekçe	Destek önceliği	Yerleşim etkisi	Öncelikli malzemeler
0–2 yaş bebek	Yüksek	Sıcak çadır	Mama, bez, battaniye
Hamile	Yüksek	Sağlık noktasına yakın	Gıda, hijyen
Tekerlekli sandalye	Yüksek	Erişilebilir çadır	—
Kronik hasta	Yüksek	Sağlık noktasına yakın	—
Refakatsiz çocuk	Yüksek	Koordinatör takibi	Gıda, giyim
65 yaş üstü	Orta	Erişilebilir çadır	Battaniye
Tek ebeveyn	Orta	Görevli takibi	Hijyen
5 kişiden kalabalık	Orta	Büyük çadır	Gıda
3 gündür yardım almadı	Orta	—	Tüm ürünler
Özel durumu yok	Normal	—	—

Ekranda iki ayrı alan olarak görünür:

> **Yılmaz Ailesi**
> **Destek önceliği:** ● Yüksek (0–2 yaş bebek var, hamile birey var)
> **Malzeme ihtiyaçları:** Mama ✔ · Bez ✔ · Battaniye ✔ · Gıda ✔ · Hijyen ✔

- Görevli gerekçe ekleyip çıkarabilir ama açıklama yazmak zorundadır; değişiklik kaydedilir.
- **Etiketin anlamı:** Ekranlarda "Acil" kelimesi kullanılmaz. Etiket **"Yardım önceliği"** olarak geçer; tıbbi bir değerlendirme değildir.

4. Çadır

- Bölge, sıra ve numara; kapasite ve doluluk; durum; erişilebilirlik ve sağlık noktasına yakınlık bilgisi tutulur.
- Öneri sırası: kullanılabilir olması → yeterli yer → yerleşim etkisi (erişilebilirlik, sağlık noktasına yakınlık) → en az boş yatak israfı.
- Sistem önerir, görevli onaylar. Yer yoksa aile bekleme listesine alınır.
- **Bekleme listesi:** Bir çadırda yer açıldığında sistem, listede bu çadıra uyan aileyi önerir. Sıralama: önce destek önceliği yüksek olan, eşitlikte en uzun bekleyen. Görevli onaylayınca aile yerleşir ve listeden çıkar.
- Renkli, tıklanabilir bir çadır planı gösterilir.

5. Depo

- Stok, parti ve son kullanma tarihine göre tutulur; tarihi en yakın parti önce önerilir.
- Birimler: adet, paket, kg, litre.
- Hareket türleri: giriş, dağıtım, iade, hasar, sayım farkı.
- Dağıtıma ayrılmış ama teslim edilmemiş miktar ayrıca görünür.
- **Ayırma işleyişi:** Dağıtım listesi onaylanınca miktar ilgili partiden "ayrıldı" olarak işaretlenir ve kullanılabilir stoktan düşer. Teslim edilince dağıtım hareketine dönüşür; teslim iptal edilirse ya da gün sonunda teslim edilmemişse ayırma kaldırılır ve miktar tekrar kullanılabilir stoğa döner.
- **Son kullanma tarihi geçen parti** dağıtıma çıkamaz, dağıtım ekranında seçilemez ve "hasar/fire" hareketiyle stoktan düşülür.

6. Dağıtım

Ürün	Hak	Tekrar alma	Kritik seviye
Su	Kişi başı 3 lt	1 gün	500 lt
Ekmek	Kişi başı 1	1 gün	200
Bebek maması	Bebek başı 1 kutu	3 gün	30
Bebek bezi	Bebek başı 1 paket	3 gün	30
Hijyen paketi	Aile başı 1	7 gün	50
Battaniye	Kişi başı 1	30 gün	100

- Değerler ayarlardan değiştirilebilir.
- Dağıtım listesi, o ürün için **malzemeye özel ihtiyacı** olan aileler önde olacak şekilde sıralanır.
- Gerekçe yazılarak istisna yapılabilir. Kısmi teslimatta kalan miktar bekleyen hak olarak kalır.
- Teslim eden, teslim alan, miktar ve zaman kaydedilir.

7. Stok tahmini

- Yeterlilik süresi = kullanılabilir stok ÷ günlük ortalama tüketim. Kişi başı tüketime göre ikinci bir tahmin yapılır.
- Hesabın dayandığı dönem gösterilir, veri yoksa "hesaplanamıyor" yazar.
- Son kullanma tarihi yaklaşan ürünler için de uyarı verilir.

8. Yakın bulma

- Aramayı sadece yetkili görevli yapar. Sonuçlar yaş ve memleketle daraltılır, Türkçe karakter farkları yok sayılır.
- Başvuru durumları: Açık → Olası eşleşme → Doğrulandı → Kapandı.
- Fotoğraf tek başına doğrulama sayılmaz, çadır ve iletişim bilgisi otomatik paylaşılmaz.

9. Talep ve görev takibi

- Talepler kayıt masasından, görevliden veya kiosktan gelir.
- Durumlar: Yeni → Atandı → İşlemde → Tamamlandı / İptal.
- Yönlendirme: Sağlık → sağlık personeli, Malzeme → depo, Çadır/arıza → saha görevlisi, Diğer → koordinatör.
- Her talepte şu bilgiler tutulur: aile/çadır, açıklama, tür, **sorumlu görevli**, durum, açılış ve kapanış zamanı, **sonuç**.
- **Sonuç zorunludur:** Talep "Tamamlandı" ya da "İptal" yapılırken nasıl sonuçlandığı yazılmadan kapatılamaz ("2 battaniye verildi", "Çadır C-04'e taşındı", "Sağlık çadırına yönlendirildi" gibi).

YENİ 10. Yapay zeka (Ollama)

- **Talep sınıflandırma:** Tür, yardım önceliği ve gerekçe önerir; cevap JSON formatında döner.
- **Tıbbi ayrım:** Yapay zeka ve sistem **tıbbi aciliyet belirlemez.** Sağlık talepleri öncelik verilmeden doğrudan sağlık personeline yönlendirilir ve **"Sağlık personeli değerlendirecek"** olarak işaretlenir. Tıbbi değerlendirmeyi sadece sağlık personeli yapar.
- **Günlük özet:** Koordinatör için durum raporu yazar.
- Ollama çalışmıyorsa ya da cevap okunamazsa talep "Sınıflandırılmamış" kalır ve görevli elle devam eder. Son karar her zaman görevlidedir.
- YENİ **Ollama:** Model bilgisayarda yerel olarak çalışır; program ona `HttpClient` ile `http://localhost:11434` adresinden bağlanır. Cevabın JSON gelmesi için Ollama'nın JSON çıktı modu kullanılır.
- YENİ **İnternet gerekmez:** Afet bölgesinde internet kesilse de yapay zeka çalışmaya devam eder.
- YENİ **Veri gizliliği:** Talepler ve özet verileri bilgisayarın dışına çıkmaz; kişisel veriler dış bir servise gönderilmez.
- YENİ **Model:** Türkçe'yi iyi anlayan, orta boyutlu bir model seçilir (örneğin `qwen2.5:7b` veya `gemma3:4b`); denenip en iyi sonuç veren kullanılır. Model adı ve adres ayar dosyasında tutulur.
- YENİ Yapay zeka servisi bir interface ile tasarlanır; ileride farklı bir servise geçmek tek sınıf eklemekle yapılır.

11. Kiosk

- Tam ekran bir moddur, giriş aile numarası ve doğum yılıyla yapılır.
- Talep bırakılır, talep durumu ve duyurular görülür.
- **Duyurular:** Koordinatör, Ayarlar ekranından duyuru ekler (başlık, metin, başlangıç ve bitiş tarihi). Süresi dolan duyuru kioskta görünmez.

12. Gönüllüler

- Kayıt, uzmanlık alanı, vardiya planı ve görev ataması.
- Gönüllüleri Koordinatör yönetir. Gönüllüler programa giriş yapmaz; sadece kayıtları tutulur.

13. Ana ekran ve raporlar

- Ana ekranda toplam kişi, boş yatak, bekleme listesi, kritik stoklar, son kullanma tarihi yaklaşanlar, açık talepler ve yapay zeka özeti görünür.
- Raporlar: dağıtım tutanağı, stok, nüfus ve talep raporları (PDF/Excel).

14. Teknik altyapı

- İşlem geçmişi: kim oluşturdu, değiştirdi, iptal etti.
- `RowVersion` ile aynı çadır veya stok aynı anda iki kişiye verilemez.
- Program içinden yedek alma ve geri yükleme.
- Bağlantı kesilirse işlemin kaydedilip kaydedilmediği açıkça gösterilir.
- Girdi doğrulama, anlamlı hata mesajları ve try/catch.

Ekle / Listele / Güncelle / Sil

- **Silinebilir:** Ürün, çadır, bölge, kullanıcı, gönüllü. Kayıt kullanılmışsa "Bu kayıt kullanıldığı için silinemez, pasif yapabilirsiniz" mesajı çıkar.
- **Pasif yapılır:** Kişi, aile, dağıtım, stok hareketi. Geçmiş korunur.

Roller

Rol	Yetki
Koordinatör	Her şey ve rapor; gönüllü yönetimi ve duyurular
Kayıt görevlisi	Kayıt ve çadır
Depo sorumlusu	Depo, dağıtım ve rapor
Sağlık personeli	Sağlık bilgileri ve sağlık talepleri
Saha görevlisi	Kendine atanan talepler
Kiosk	Kendi ailesi ve talep oluşturma

Durumlar

- **Kişi:** Burada / Ayrıldı / Nakil / Hastanede
- **Çadır:** Kullanılabilir / Bakımda / Kapalı

Veritabanı (yaklaşık 25 tablo)

Kullanıcılar, Roller, Yetkiler, Aileler, Kişiler, KişiHareketleri, AileGeçmişi (ayırma ve birleşme kayıtları), Gerekçeler, GerekçeÜrünleri (gerekçe → öncelikli malzemeler), AileGerekçeleri, Bölgeler, Çadırlar, Yerleşimler, BeklemeListesi, Ürünler, Partiler, StokHareketleri, Dağıtımlar, DağıtımDetay, Talepler, YakınBulmaBaşvuruları, Gönüllüler, İşlemGeçmişi, Bağışçılar, Duyurular, Vardiyalar

OOP

- **Sınıflar:** Kişi, Aile, Çadır, Ürün, Parti, Dağıtım, Talep
- **Kalıtım:** Kişi → Afetzede, Görevli, Gönüllü
- **Soyut sınıf:** Kişi, StokHareketi
- **Interface ve polimorfizm:** Gerekçe kuralları (her kural kendi destek önceliğini, yerleşim etkisini ve öncelikli malzemelerini döndürür), yapay zeka servisi, Repository
- **Kapsülleme:** Property'ler ve doğrulama
- **Koleksiyonlar ve generic:** List, Dictionary, generic Repository

DevExpress

- Sadece DevExpress kontrolleri kullanılır: XtraForm, TextEdit, SimpleButton, LookUpEdit, DateEdit, GridControl.
- Ayrıca: RibbonControl, LayoutControl, TileControl (çadır planı ve kiosk), ChartControl, GaugeControl, SchedulerControl, AlertControl, XtraReports.
- Fotoğraf için **CameraControl** (çekme) ve **PictureEdit** (gösterme); sekmeli bölümler için **XtraTabControl**.

Ekranlar (18 form)

Form	İçeriği
1. İlk kurulum	İlk açılışta yönetici hesabı oluşturma
2. Giriş	Kullanıcı adı ve şifreyle giriş
3. Ana ekran	Ribbon menü ve özet göstergeler
4. Aile ve kişi kayıt	Aile, kişi, gerekçeler, fotoğraf, aileden ayırma, aile fişi yazdırma
5. Kişi listesi ve arama	Kayıtlı kişiler, filtreleme, durum değiştirme
6. Çadır planı	Renkli, tıklanabilir plan; çadır önerisi ve onay
7. Bekleme listesi	Yer bekleyen aileler ve yer açılınca öneri
8. Ürün tanımları	Ürün, birim, hak, tekrar alma süresi, kritik seviye
9. Stok girişi	Parti, miktar, son kullanma tarihi, bağışçı (bağışçı kaydı da buradan eklenir)
10. Stok durumu	Partiler, stok hareketleri, tahmin ve uyarılar
11. Dağıtım	Dağıtım listesi, teslim ve kısmi teslimat
12. Talepler	Talep girişi, yapay zeka sınıflandırma, atama, takip ve sonuç
13. Yakın bulma	Arama ve başvurular
14. Gönüllüler	Kayıt, vardiya takvimi ve görev ataması
15. Kiosk	Tam ekran afetzede ekranı
16. Raporlar	Dağıtım tutanağı, stok, nüfus ve talep raporları
17. Ayarlar ve kullanıcılar	Kullanıcılar, roller, gerekçe ayarları, yedekleme, duyurular
18. İşlem geçmişi	Kim, ne zaman, neyi değiştirdi

Demo

- **Veri:** 3 bölge, 30 çadır, 20 aile (bebekli, engelli ve yaşlı olanlar dahil), 10 ürün ve son kullanma tarihi yaklaşmış bir parti.
- **Kullanıcılar:** Demo verisi kullanıcı içermez. İlk açılışta yönetici oluşturulur, diğer rolleri (kayıt, depo, sağlık, saha) yönetici Ayarlar ekranından ekler. Bu adımlar README'de anlatılır.
- **Senaryo:**
  1. Bebekli ve hamile bir aile kaydedilir; destek önceliği ve malzeme ihtiyaçları ayrı ayrı görünür.
  2. Sistem çadır önerir, görevli onaylar.
  3. Mama dağıtımında aile öne çıkar, kısmi teslimat yapılır.
  4. "Çadır su alıyor" talebi girilir, yapay zeka sınıflandırır; talep sonucu yazılarak kapatılır.
  5. "Çocuk ateşleniyor" talebi girilir ve doğrudan sağlık personeline gider.
  6. Bir kişi aileden ayrılıp yeni aile olur.
  7. Stok uyarısı ve günlük özet gösterilir.
- **Teknik anlatım:** Katmanlar, ana tablolar ve gerekçe kurallarındaki interface/polimorfizm.

GitHub

- Repo herkese açık olur ya da hocaya erişim verilir.
- Her gün küçük, anlamlı commit'ler atılır.
- Bağlantı dizesi ve yerel ayarlar .gitignore ile repo dışında tutulur; repoda örnek ayar dosyası (`appsettings.example.json`) bulunur. YENİ Ollama kullanıldığı için API anahtarı gerekmez.
- Veritabanı EF Core migration ile tek komutla kurulur, demo verisi otomatik yüklenir.
- **README:** Proje tanıtımı, kurulum ve çalıştırma adımları, teknolojiler ve sürümleri. YENİ Ollama'nın kurulması ve modelin indirilmesi (`ollama pull <model>`) adımları da yazılır.

Yazılı rapor başlıkları

1. Kapak: ad-soyad, numara, proje adı
2. Özet ve projenin amacı
3. Kullanılan teknolojiler: Visual Studio, DevExpress, SQL Server, YENİ Ollama
4. Veritabanı tasarımı: tablolar, ilişkiler ve ER şeması
5. Sınıf yapısı ve mimari: UML veya sınıf açıklamaları; hangi OOP kavramı nerede kullanıldı
6. Ekran görüntüleriyle uygulamanın tanıtımı
7. Karşılaşılan zorluklar ve çözümler
8. Sonuç, GitHub repo bağlantısı ve kaynaklar

Yapılması gerekenler

- Konunu hemen sınıf listesine yazdır (bir konuyu en fazla 3 kişi seçebiliyor).
- DevExpress'i kodlamaya başlayacağın hafta kur (30 günlük deneme süresi var), ekran görüntülerini bu süre içinde al.
- Geliştirme sırasında zorlukları ve çözümleri not al.
- Raporu 8 başlıkla yaz (ER şeması ve UML dahil), yapay zekadan (Claude ve YENİ Ollama) yararlandığını belirt.
- Önce ana akışı bitir, sonra diğer modüllere geç.